

Auteure	Nadine IBRAHIM
Formation	BTS SIO — Option SISR
Établissement	IPSSI Marne-la-Vallée
Année scolaire	2024 – 2026
Environnement	Proxmox VE · VM Debian 12 · GLPI 10.0.17

1. Contexte et objectif

Dans le cadre de mes travaux pratiques en BTS SIO option SISR, j'ai installé GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) sur une machine virtuelle Debian 12 hébergée sur Proxmox VE. L'objectif était de mettre en place un outil de gestion du parc informatique et de ticketing, et de comprendre comment s'articulent les différents composants d'un serveur web sous Linux.

Avant de commencer, j'ai fait des recherches (documentation officielle GLPI, IT-Connect, forums) pour identifier les bonnes étapes et comprendre le rôle de chaque composant. Ce document retrace les étapes suivies et ce que j'ai appris à chaque fois.

GLPI est un logiciel open-source de gestion de parc informatique. Il permet de gérer les équipements, les utilisateurs et les tickets d'incident — au cœur du métier d'un technicien SISR.

2. Environnement technique

Composant	Détail
Hyperviseur	Proxmox VE
Système d'exploitation	Debian GNU/Linux 12.13.0 (Bookworm)
Serveur web	Apache 2.4
Base de données	MariaDB 10.11
Langage	PHP 8.2
Application	GLPI 10.0.17 (dernière version stable)

3. Étapes d'installation

Étape 1 — Mise à jour du système

Avant toute installation, j'ai commencé par mettre à jour les paquets Debian. C'est une bonne pratique pour éviter les conflits de dépendances.

#	Commande	Ce que j'ai compris / pourquoi
1	<code>sudo apt update</code>	Rafraîchit la liste des paquets disponibles
2	<code>sudo apt upgrade -y</code>	Installe les mises à jour disponibles
3	<code>sudo apt autoremove -y</code>	Supprime les paquets inutiles

4	<code>sudo reboot</code>	Redémarre si le noyau Linux a été mis à jour
---	--------------------------	--

Étape 2 — Installation d'Apache (serveur web)

Apache reçoit les requêtes du navigateur et les transmet à PHP/GLPI. Certains modules Apache doivent être activés spécifiquement pour GLPI.

#	Commande	Ce que j'ai compris / pourquoi
1	<code>sudo apt install -y apache2</code>	Installe le serveur web Apache
2	<code>sudo systemctl enable apache2</code>	Démarre Apache automatiquement au reboot
3	<code>sudo systemctl start apache2</code>	Lance Apache immédiatement
4	<code>sudo a2enmod rewrite headers ssl</code>	Active les modules requis par GLPI
5	<code>sudo systemctl restart apache2</code>	Redémarre pour appliquer les modules

Étape 3 — Installation de PHP 8.2

GLPI est développé en PHP. PHP 8.2 est la version recommandée pour GLPI 10.x sur Debian 12. Chaque extension a un rôle précis que j'ai pris le temps de comprendre.

#	Commande	Ce que j'ai compris / pourquoi
1	<code>sudo apt install -y php8.2 php8.2-cli php8.2-common</code>	PHP base + outils ligne de commande
2	<code>sudo apt install -y php8.2-mysql</code>	Connexion à MariaDB depuis PHP
3	<code>sudo apt install -y php8.2-ldap</code>	Intégration Active Directory / LDAP (utile pour SSO)
4	<code>sudo apt install -y php8.2-imap</code>	Collecte d'e-mails pour créer des tickets automatiquement
5	<code>sudo apt install -y php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-xml php8.2-curl php8.2-zip php8.2-intl php8.2-apcu php8.2-openssl libapache2-mod-php8.2</code>	Extensions images, encodage, cache, performances
6	<code>sudo systemctl restart apache2</code>	Redémarre Apache pour activer le module PHP

→ Vérification : `php -v` doit afficher PHP 8.2.x. Si une autre version s'affiche, utiliser `update-alternatives`.

Étape 4 — Installation et configuration de MariaDB

MariaDB stocke toutes les données de GLPI : tickets, utilisateurs, inventaire. J'ai créé une base dédiée et un utilisateur avec les bons droits — sans accès root à l'application.

#	Commande	Ce que j'ai compris / pourquoi
1	<code>sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client</code>	Installe le moteur de base de données
2	<code>sudo systemctl enable mariadb && sudo systemctl restart mariadb</code>	Démarre MariaDB et l'active au boot

Création de la base de données et de l'utilisateur GLPI :

```
sudo mysql -u root CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MonMotDePasseGLPI'; GRANT ALL PRIVILEGES ON
glpi.* TO 'glpi'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES; EXIT;
```

Étape 5 — Téléchargement et déploiement de GLPI

GLPI est open-source et disponible sur GitHub. J'ai téléchargé l'archive, décompressée et placée dans le dossier web d'Apache, puis ajusté les permissions.

#	Commande	Ce que j'ai compris / pourquoi
1	<code>cd /tmp</code>	On travaille dans un dossier temporaire
2	<code>wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz</code>	Télécharge l'archive GLPI depuis GitHub
3	<code>tar -xzf glpi-10.0.17.tgz</code>	Décompresse l'archive
4	<code>sudo mv glpi /var/www/html/glpi</code>	Déplace GLPI dans le répertoire web d'Apache
5	<code>sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi</code>	Donne la propriété à l'utilisateur Apache (www-data)
6	<code>sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi</code>	Permissions standard — Apache peut lire et exécuter
7	<code>sudo chmod -R 775 /var/www/html/glpi/files /var/www/html/glpi/config</code>	Apache peut écrire dans ces dossiers (pièces jointes, config)

Étape 6 — Configuration Apache pour GLPI (VirtualHost)

J'ai créé un VirtualHost Apache dédié à GLPI. Cela indique à Apache quel dossier utiliser comme racine web et comment traiter les requêtes.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
ServerName localhost
DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
Options -Indexes +FollowSymLinks AllowOverride All
Require all granted
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
```

#	Commande	Ce que j'ai compris / pourquoi
1	<code>sudo a2ensite glpi.conf</code>	Active le VirtualHost GLPI
2	<code>sudo a2dissite 000-default.conf</code>	Désactive le site par défaut d'Apache
3	<code>sudo apache2ctl configtest</code>	Vérifie la syntaxe — doit afficher "Syntax OK"
4	<code>sudo systemctl reload apache2</code>	Recharge Apache avec la nouvelle configuration

Étape 7 — Installation via l'interface web

Une fois tous les composants installés, j'ai ouvert un navigateur et accédé à l'adresse IP de ma VM. L'installateur GLPI guide alors l'installation graphiquement.

Étape	Action	Ce que j'ai fait
1	Langue	Sélectionner Français puis cliquer OK
2	Licence GPL	Accepter et cliquer Continuer
3	Type	Choisir Installer (nouvelle installation)
4	Prérequis	Vérifier que tout est vert. Sinon, une extension PHP manque.
5	Connexion BDD	Serveur : localhost — Utilisateur : glpi — Mot de passe : défini étape 4
6	Base de données	Sélectionner "glpi" dans la liste
7	Initialisation	GLPI crée les tables. Patienter.
8	Fin	Noter les identifiants par défaut affichés (glpi/glpi)

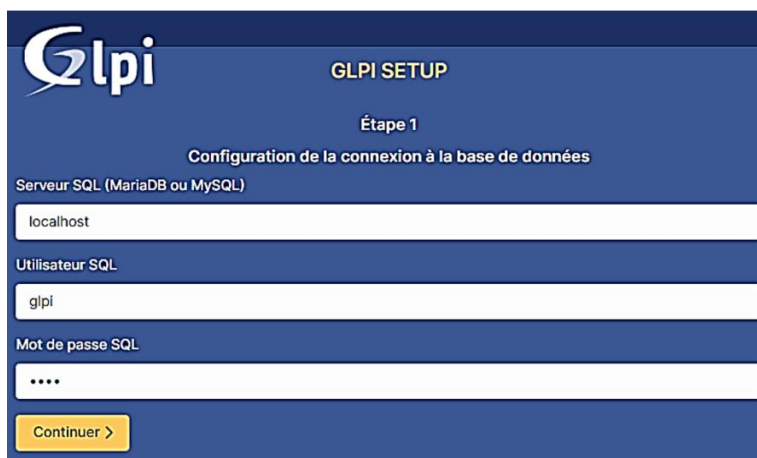
Captures d'écran — Installateur GLPI :



Écran 1 — Sélection de la langue (Français)



Écran 2 — Acceptation de la licence GNU GPL



Écran 3 — Configuration connexion BDD (localhost / glpi)



Écran 4 — Connexion réussie, sélection de la base "glpi"

Étape 8 — Sécurisation et premier test

Après la première connexion, j'ai effectué les actions de sécurité obligatoires, changé le mot de passe par défaut, puis créé plusieurs tickets pour tester l'interface.

#	Commande	Ce que j'ai compris / pourquoi
1	<code>sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php</code>	Supprime le fichier d'installation (obligatoire — sinon GLPI affiche un avertissement)
2	<code>sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi</code>	Révoque les permissions en ordre après l'installation

→ J'ai ensuite changé le mot de passe glpi/glpi par défaut, puis créé plusieurs tickets dans l'interface (incident réseau, demande de réinitialisation de mot de passe) pour vérifier le bon fonctionnement de l'outil.

4. Difficultés rencontrées et solutions apportées

■ Permissions incorrectes sur les dossiers GLPI

Problème : Au premier lancement, GLPI affichait des erreurs sur les dossiers files/ et config/. Apache (www-data) ne pouvait pas écrire dans ces dossiers.

Solution apportée : J'ai appliqué `chmod 775` sur ces répertoires spécifiques. `chmod 755` suffit pour lire/exécuter, mais les dossiers où GLPI doit écrire (pièces jointes, fichiers de config) nécessitent 775.

■ Version PHP par défaut ≠ PHP 8.2

Problème : Debian 12 installait une autre version de PHP par défaut. Les extensions installées pour PHP 8.2 n'étaient pas reconnues par Apache.

Solution apportée : J'ai vérifié avec `"php -v"` et utilisé `update-alternatives` pour basculer vers PHP 8.2. J'ai aussi vérifié que le module `libapache2-mod-php8.2` était bien activé.

■ Erreur de syntaxe dans le fichier de configuration Apache

Problème : Lors du premier `apache2ctl configtest`, une erreur de syntaxe apparaissait dans le VirtualHost.

Solution apportée : J'ai relu le fichier `glpi.conf` et corrigé un problème d'accolades mal fermées. La commande `configtest` est indispensable avant tout `reload` Apache.

5. Résultat et bilan

À la fin de cette installation, GLPI est pleinement opérationnel sur la VM Debian. Depuis l'interface web, j'ai pu :

- ✓ Créer et gérer des tickets d'incident (incident réseau, réinitialisation de mot de passe)
- ✓ Configurer des catégories et des priorités de tickets
- ✓ Ajouter des équipements à l'inventaire
- ✓ Tester la connexion avec différents profils utilisateurs (admin, technicien)
- ✓ Supprimer le fichier `install.php` et sécuriser l'installation

Ce travail m'a permis de comprendre comment s'articule une stack LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) en conditions réelles. J'ai aussi appris à lire les logs Apache pour diagnostiquer des erreurs — une compétence directement utile en administration système.

Compétences BTS SIO SISR couvertes par ce projet

- Installer et configurer un service réseau (serveur web Apache + GLPI)
- Gérer une base de données (MariaDB : création BDD, utilisateur, droits)
- Gérer les permissions Linux (www-data, chmod, chown)
- Diagnostiquer et résoudre des erreurs de configuration (logs Apache, configtest)
- Rédiger une documentation technique des opérations réalisées

Récapitulatif de l'environnement utilisé

Hyperviseur : Proxmox VE · OS : Debian 12.13.0 LTS
Serveur web : Apache 2.4 · BDD : MariaDB 10.11 · PHP 8.2
Application : GLPI 10.0.17 · Protocole : HTTP port 80